

[Algorithm]

선형리스트

인하대학교 소프트웨어융합공학과

김종훈 교수



인하대학교
INHA UNIVERSITY

Contents



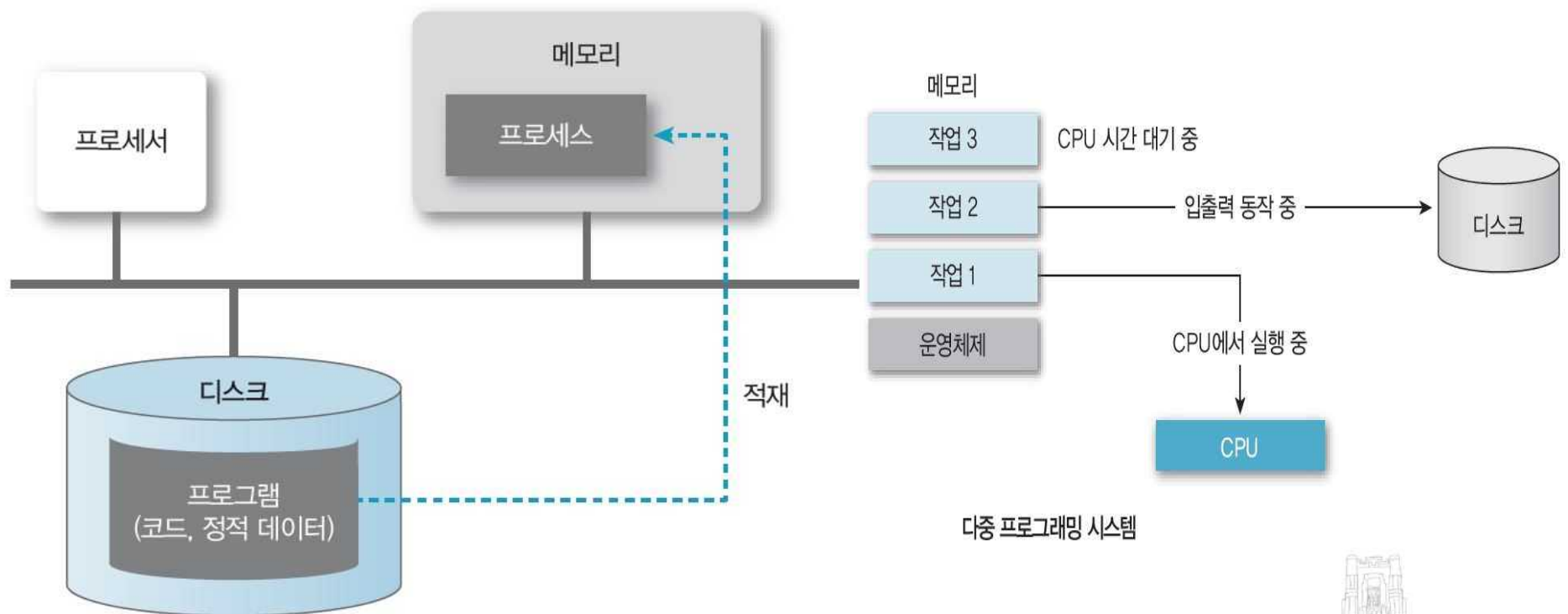
❖ 목차

- 1. 메모리가 동작하는 방법
- 2. 선형 리스트
- 3. 배열
- 4. 연결 리스트
- 5. 선택 정렬 알고리즘



1. 메모리가 동작하는 방법

- ❖ 메모리에 정보 등을 저장하는 경우
 - 컴퓨터에 공간을 요청하여 주소 받음



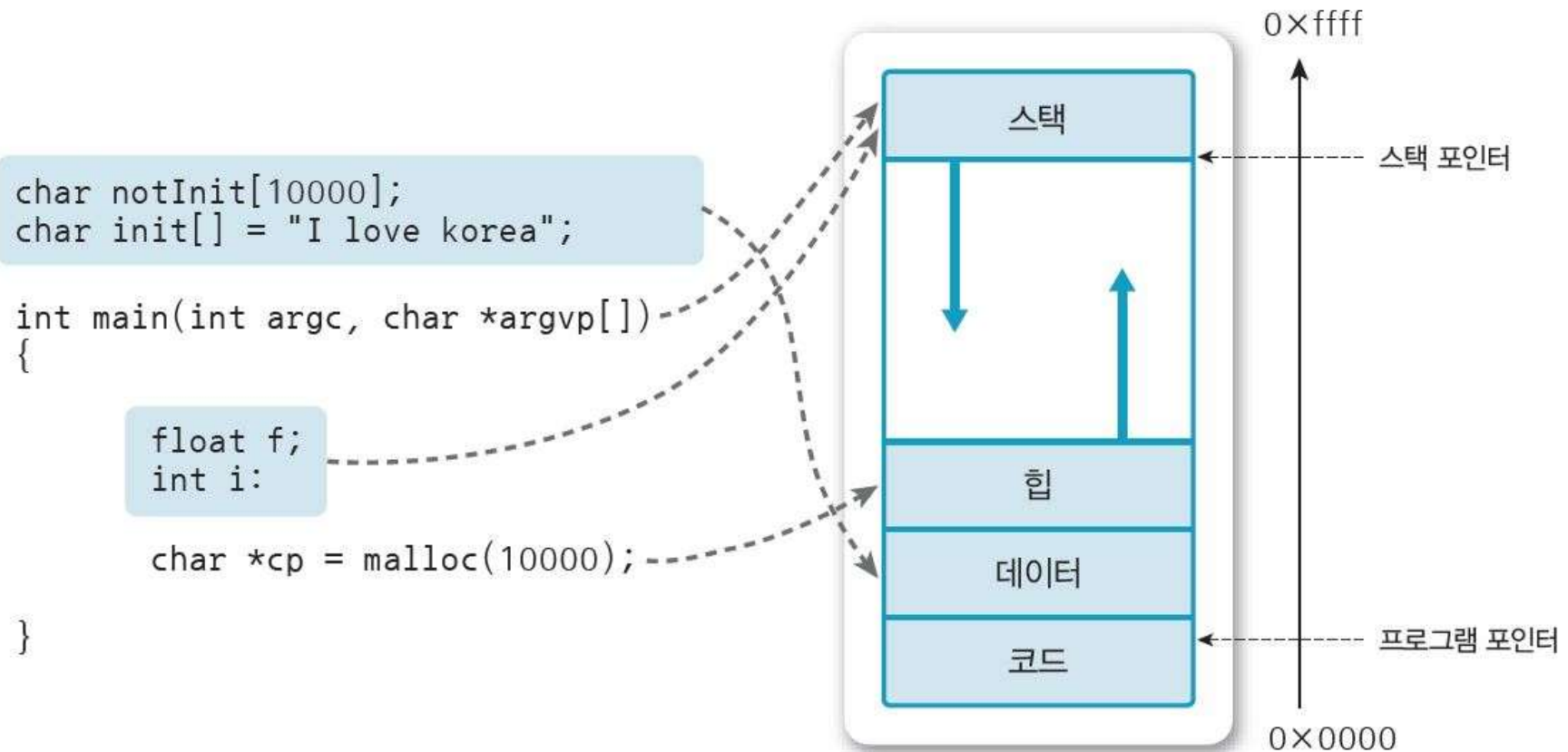
프로그램과 프로세스 : 프로그램이 메모리로 적재되면 프로세스가 됨



1. 메모리가 동작하는 방법

- 여러 개 원소 저장하는 경우 순차 / 연결리스트 둘 중 하나의 방법 사용
 - 각각의 장단점과 특징 파악하여 경우에 맞게 사용해야

데이터를 일시적으로 저장하는 영역



프로세스의 일반적인 메모리 구조(사용자 관점의 프로세스)



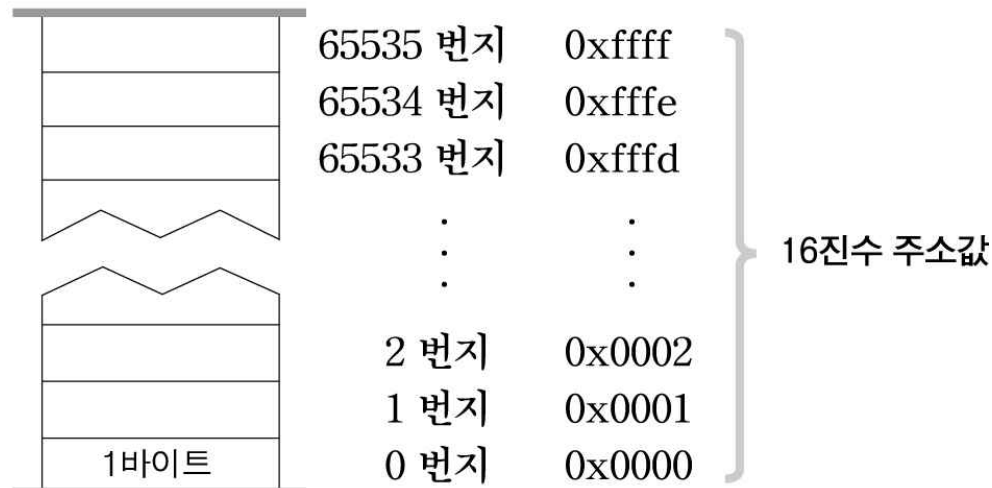
1. 메모리가 동작하는 방법

❖ 메모리 주소

- 메모리에는 바이트(byte)단위로 그 위치를 식별할 수 있는 물리적인 주소값이 있다.
- 메모리의 용량이 64kb라면 주소값은 0번지부터 65535번지까지 존재한다.

$$64 \text{ kbyte} = 64 \times 1024 = 65536 \text{ byte} \quad (1\text{k} = 2^{10} = 1024)$$

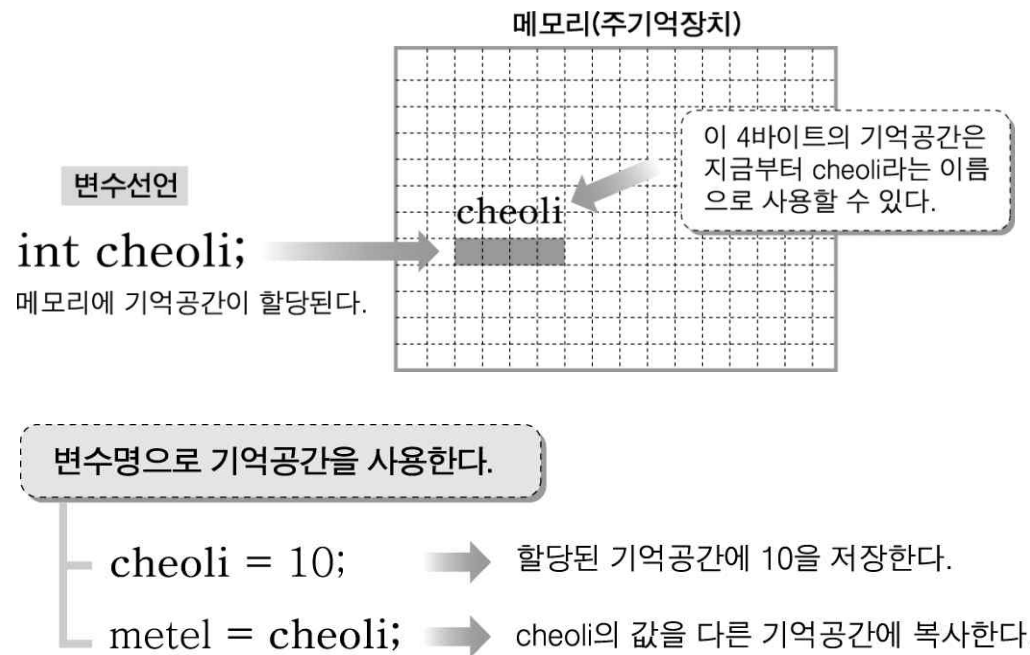
메모리에는 바이트 단위로 위치를 식별할 수 있는 주소값이 있다.



1. 메모리가 동작하는 방법

❖ 변수 선언

- 변수를 선언하는 것은 메모리에 기억공간을 할당하는 것이며 할당된 이후에는 변수명으로 그 기억공간을 사용한다.



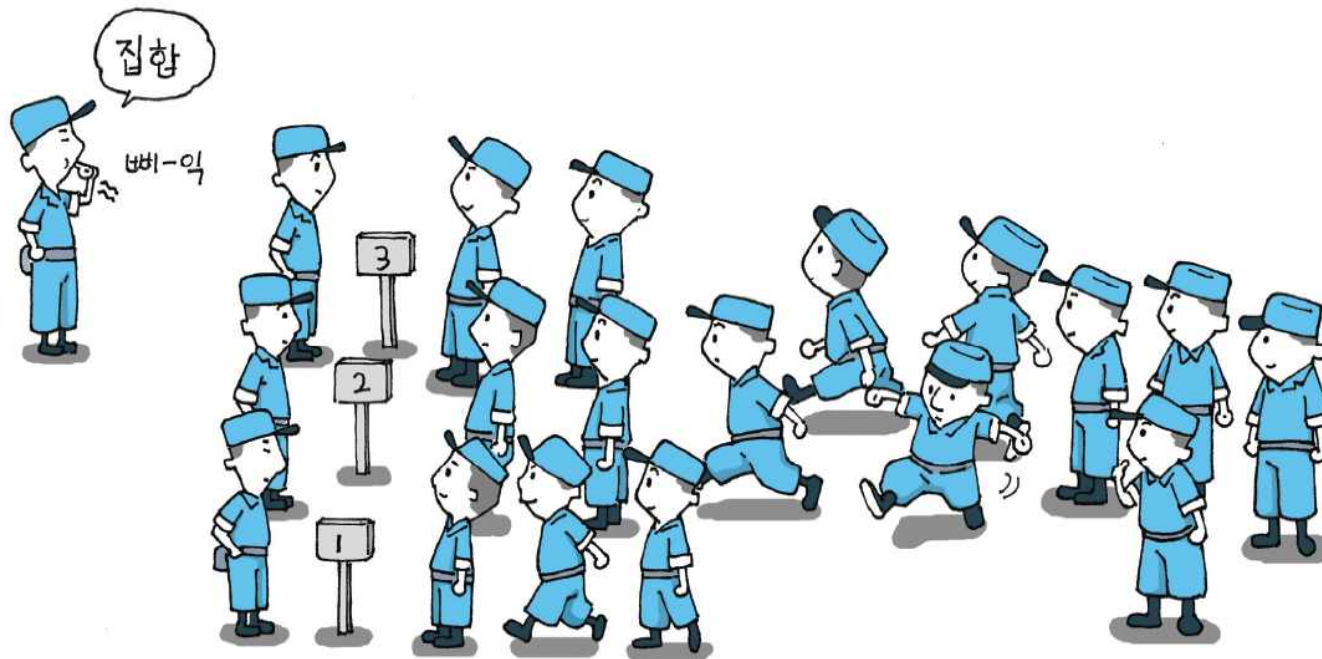
- 할당된 기억공간을 사용하는 방법에는 변수명 외에 메모리의 실제 주소값을 사용하는 것이다.



2. 선형 리스트

❖ 집합이란?

집합은 대상이 명확한 객체(object)들의 모임이다. 따라서 집합에는 중복되는 원소가 없어야 한다. 예를 들어, $A = \{1, 2, 2, 3, 3\}$ 은 $A = \{1, 2, 3\}$ 으로 표현되어야 한다.



2. 선형 리스트

❖ 선형 리스트의 표현

- 리스트 : 자료를 구조화하는 가장 기본적인 방법은 나열하는 것

리스트 예

동창 이름	좋아하는 음식	오늘 할 일
상원	김치찌개	운동
상범	닭볶음탕	자료구조 스터디
수영	된장찌개	과제 제출
현정	잡채	동아리 공연 연습
...	...	...



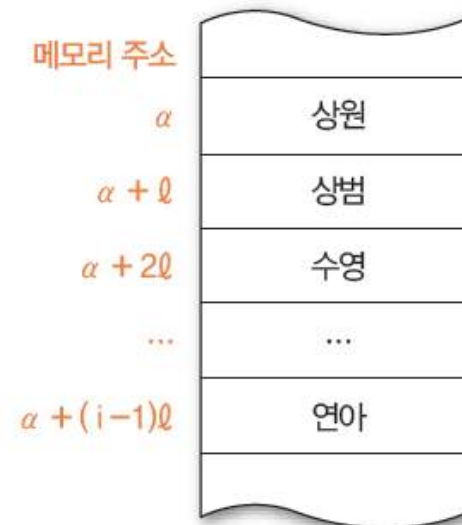
2. 선형 리스트

❖ 선형 리스트의 저장

- 순차 방식으로 구현하는 선형 순차 리스트(순차 리스트)
 - 순차 자료구조는 원소를 논리적인 순서대로 메모리에 연속하여 저장
- 연결 방식으로 구현하는 선형 연결 리스트(연결 리스트)



선형 리스트의 메모리 저장 구조 예



선형 리스트에서 원소의 위치



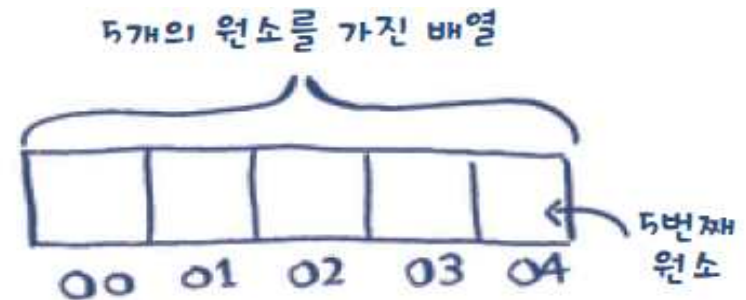
2. 선형 리스트

❖ 연결 리스트 (Linked List)

- 원소 추가 과정에서 편리
- 각 원소에는 목록의 다음 원소의 주소가 저장
 - 임의 주소들이 하나의 목록으로 연결
 - 이어진 주소의 배열 만들거나 추가로 원소 이동하지 않아도 됨

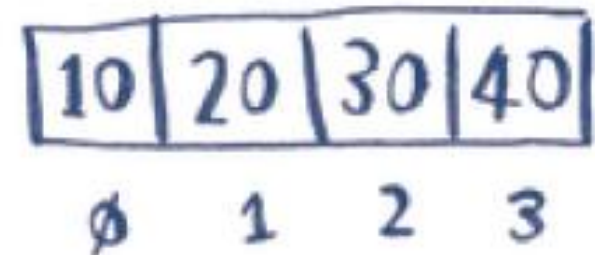
❖ 순차 리스트 (Ordered List)

- 특정한 원소가 필요할 때 편리
 - 연결 리스트에서는 특정 원소의 위치를 바로 계산할 수 없음



❖ 인덱스 (Index)

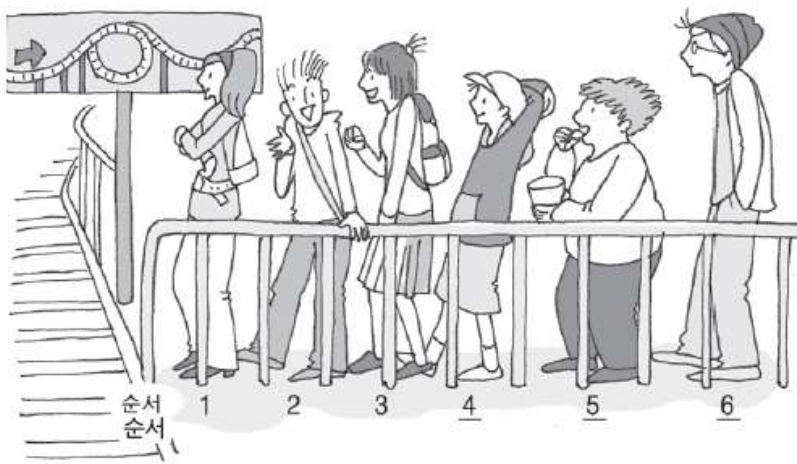
- 원소의 위치
- 위치 번호는 1이 아닌 0부터 시작



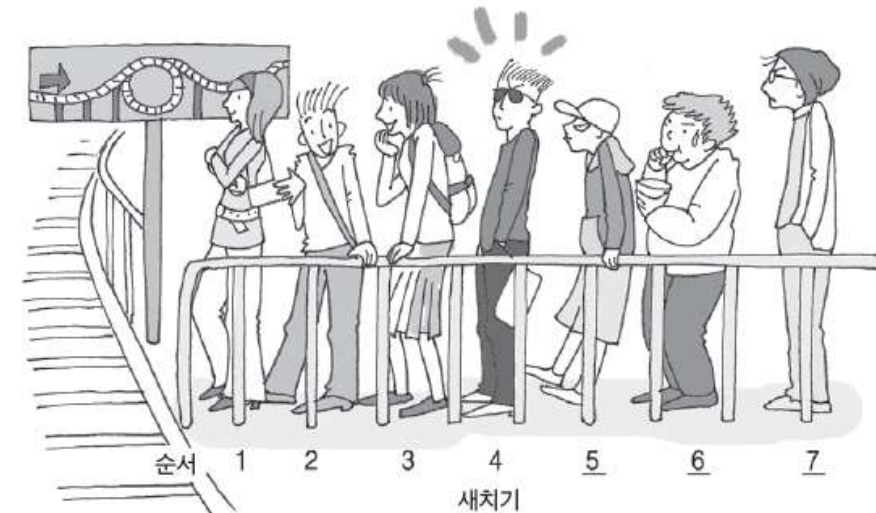
3. 순차리스트(배열)

❖ 순차 리스트에서 원소 삽입

- 선형리스트 중간에 원소가 삽입되면, 그 이후의 원소들은 한 자리씩 자리를 뒤로 이동하여 물리적 순서를 논리적 순서와 일치시킴



(a) 새치기 전



(b) 새치기 후

새치기 전과 후의 위치와 순서 변화



3. 순차리스트(배열)

■ 원소 삽입 방법

① 원소를 삽입할 빈 자리 만들기

☞ 삽입할 자리 이후의 원소들을 한 자리씩 뒤로 자리 이동

② 준비한 빈 자리에 원소 삽입하기

0	1	2	3	4	5	6
10	20	40	50	60	70	

(a) 원소 삽입 전

0	1	2	3	4	5	6
10	20		40	50	60	70

자리 이동 자리 이동 자리 이동 자리 이동

0	1	2	3	4	5	6
10	20	30	40	50	60	70

↑
원소 30 삽입

(b) 원소 삽입 후

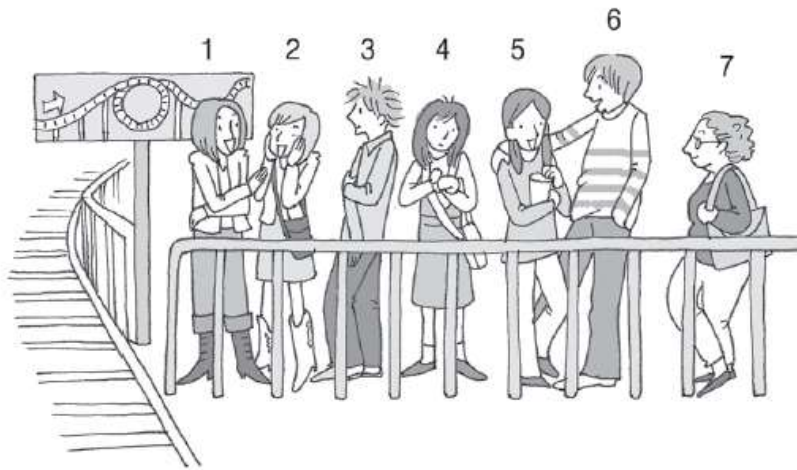
선형 리스트에서의 원소 삽입



3. 순차리스트(배열)

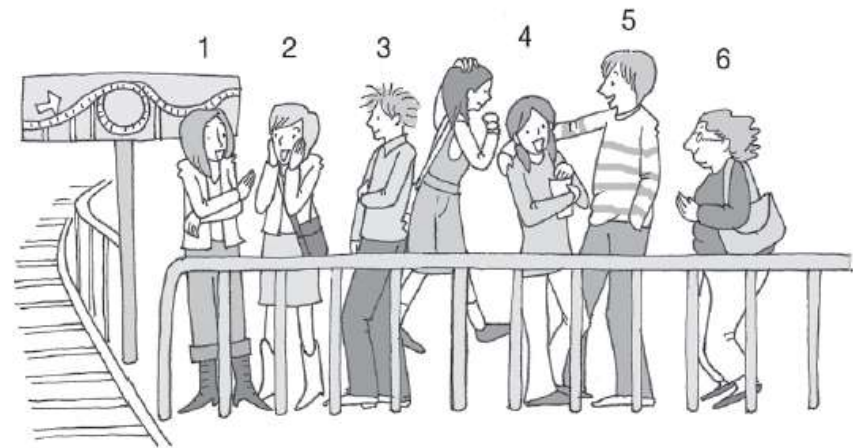
❖ 선형 리스트에서 원소 삭제

- 선형리스트 중간에서 원소가 삭제되면, 그 이후의 원소들은 한 자리씩 자리를 앞으로 이동하여 물리적 순서를 논리적 순서와 일치시킴



(a) 줄에서 나가기 전

줄에서 사람이 나간 후의 위치와 순서 변화



(b) 줄에서 나간 후



3. 순차리스트(배열)

■ 원소 삭제 방법

① 원소 삭제하기

② 삭제한 빈 자리 채우기

☞ 삭제한 자리 이후의 원소들을 한자리씩 앞으로 자리 이동

0	1	2	3	4	5	6
10	20	30	40	50	60	70

(a) 원소 삭제 전

0	1	2	3	4	5	6
10	20		40	50	60	70

원소 30 삭제

0	1	2	3	4	5	6
10	20	40	50	60	70	

자리 이동

자리 이동

자리 이동

자리 이동

(b) 원소 삭제 후

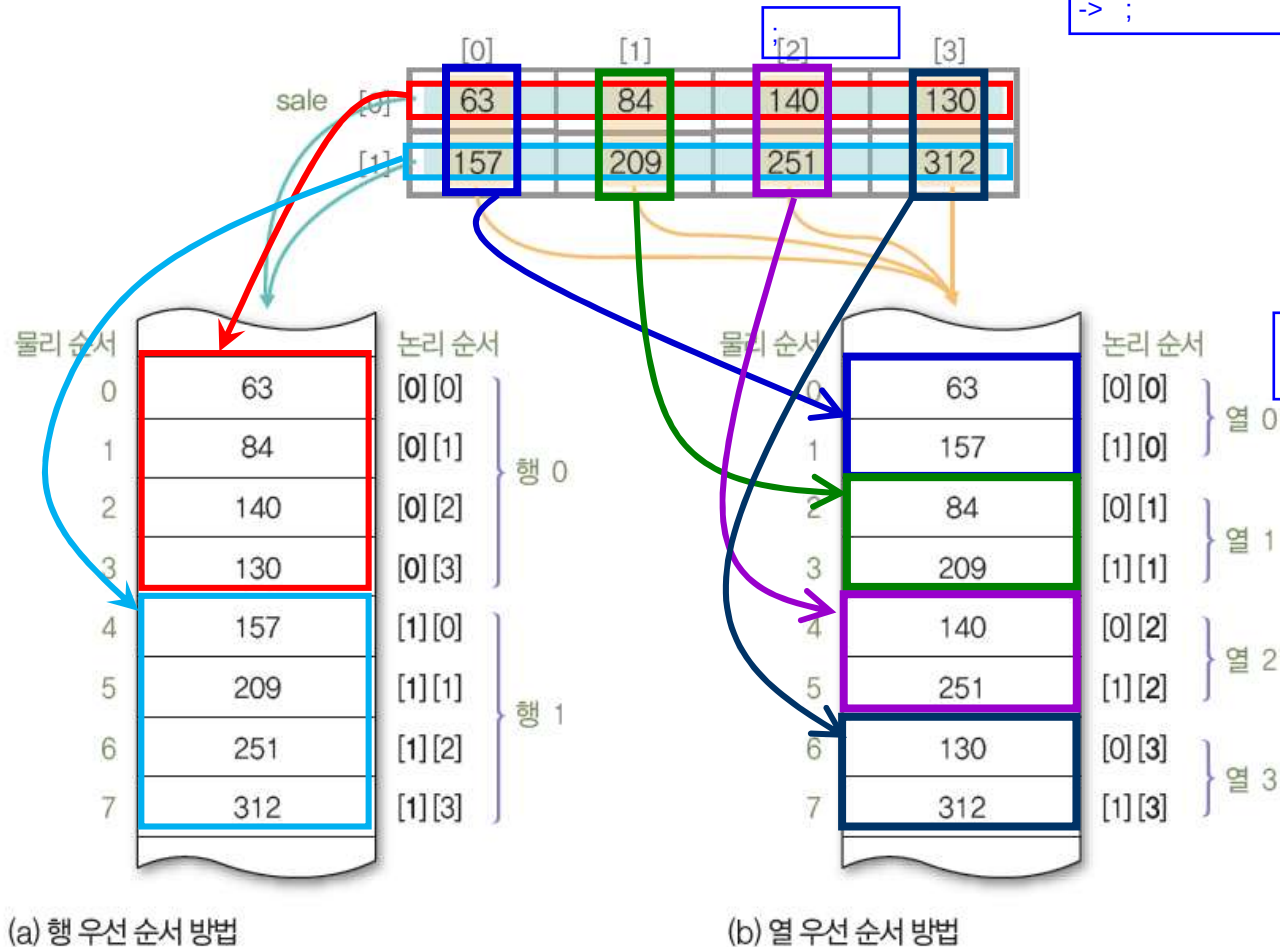
선형 리스트에서의 원소 삭제



3. 순차리스트(배열)

❖ 2차원 배열을 이용한 선형 리스트의 구현

- 2차원 논리 순서를 1차원 물리 순서로 변환



2차원 논리 순서를 1차원 물리 순서로 변환



4. 연결 리스트

❖ 순차 리스트의 문제점

- 삽입 연산이나 삭제 연산 후에 연속적인 물리 주소를 유지하기 위해서 원소들을 이동시키는 추가 작업과 시간 소요
 - 원소들의 이동 작업으로 인한 오버헤드로 원소의 개수가 많고 삽입 · 삭제 연산이 많이 발생하는 경우에 성능상의 문제 발생
- 순차 자료구조는 배열을 이용해 구현하기 때문에 배열이 갖고 있는 메모리 사용의 비효율성 문제를 그대로 가짐
- 순차 자료구조에서의 연산 시간에 대한 문제와 저장 공간에 대한 문제를 개선한 자료 표현 방법 필요



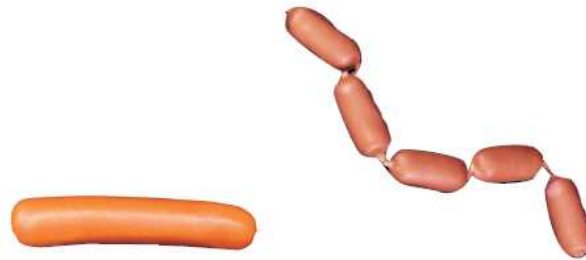
4. 연결 리스트

❖ 연결 자료구조 Linked Data Structure

- 자료의 논리적인 순서와 물리적인 순서가 불일치
 - 각 원소에 저장되어 있는 다음 원소의 주소에 의해 순서가 연결되는 방식
 - 물리적인 순서를 맞추기 위한 오버헤드가 발생하지 않음
 - 여러 개의 작은 공간을 연결하여 하나의 전체 자료구조를 표현
 - 크기 변경이 유연하고 더 효율적으로 메모리를 사용
- 연결 리스트
 - 리스트의 연결 자료구조로 표현
 - 연결하는 방식에 따라 단순 연결 리스트와 원형 연결 리스트, 이중 연결 리스트, 이중 원형 연결 리스트



(a) 이불과 퀼트 이불



(b) 소시지와 줄줄이 소시지

순차 자료구조와 연결 자료구조 예



4. 연결 리스트

❖ 연결 리스트의 노드

- 연결 자료구조에서 하나의 원소를 표현하기 위한 단위 구조
- <원소, 주소>의 구조



노드의 논리적 구조

- **데이터 필드** data field
 - 원소의 값을 저장
 - 저장할 원소의 형태에 따라서 하나 이상의 필드로 구성
- **링크 필드** link field
 - 다음 노드의 주소를 저장
 - 포인터 변수를 사용하여 주소값을 저장

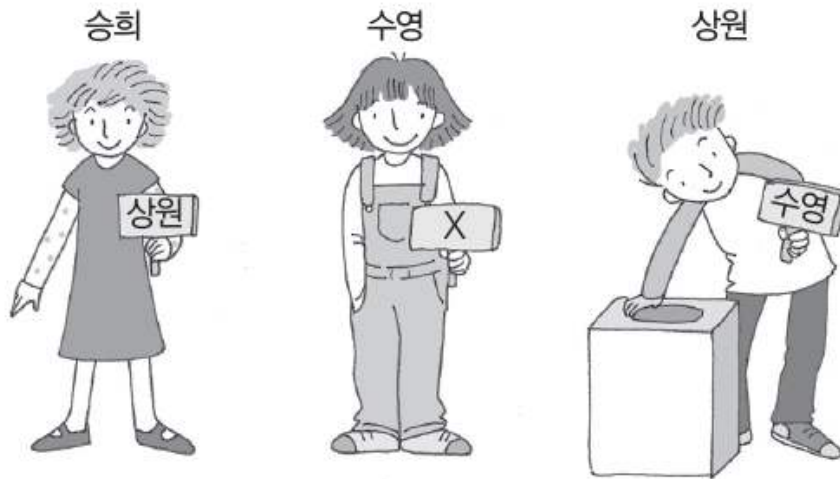


4. 연결 리스트

❖ 연결 리스트의 이해

■ 기차놀이

① 이름표 뽑기



② 뽑은 사람을 찾아 연결 : 승희 → 상원 → 수영



기차놀이 : 이름표를 뽑아 이름표대로 기차 연결하기

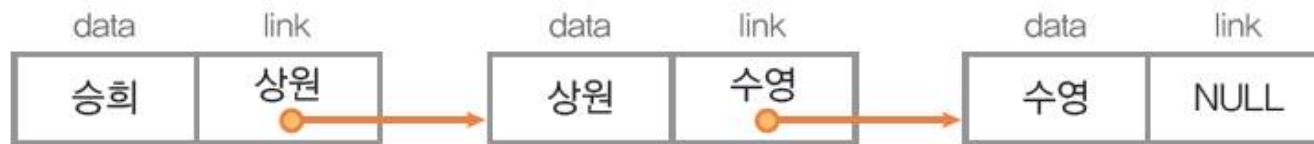


4. 연결 리스트

❖ 연결 리스트의 이해

■ 기차놀이와 연결 리스트

- 기차놀이 하는 아이들 : 연결 리스트의 노드
- 이름표 : 노드의 link 필드



기차놀이의 노드 표현



4. 연결 리스트

- 선형 리스트 week의 순차 리스트 표현
 - 리스트 week = (월, 화, 수, 목, 금, 토, 일)

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
week	월	화	수	목	금	토	일

(a) 논리적 구조

선형 리스트 week의 순차 리스트 표현

week	[0]	월
	[1]	화
	[2]	수
	[3]	목
	[4]	금
	[5]	토
	[6]	일

(b) 물리적 구조

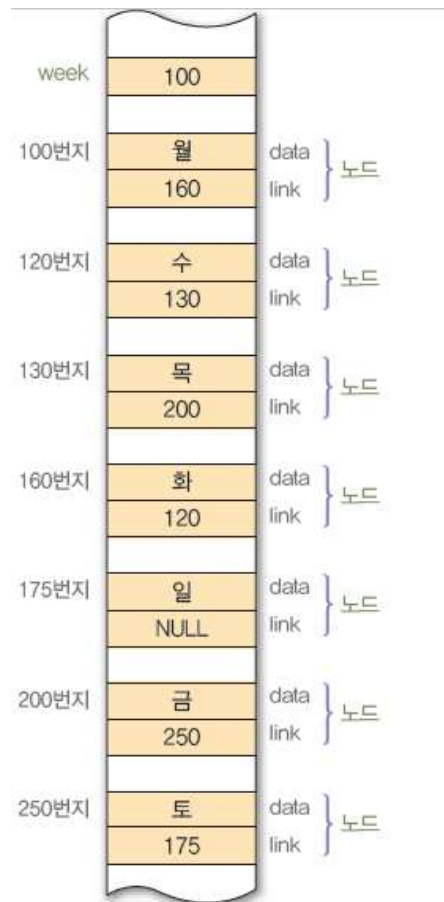


4. 연결 리스트

• 선형 리스트 week의 연결 리스트 표현



(a) 논리적 구조



(b) 물리적 구조

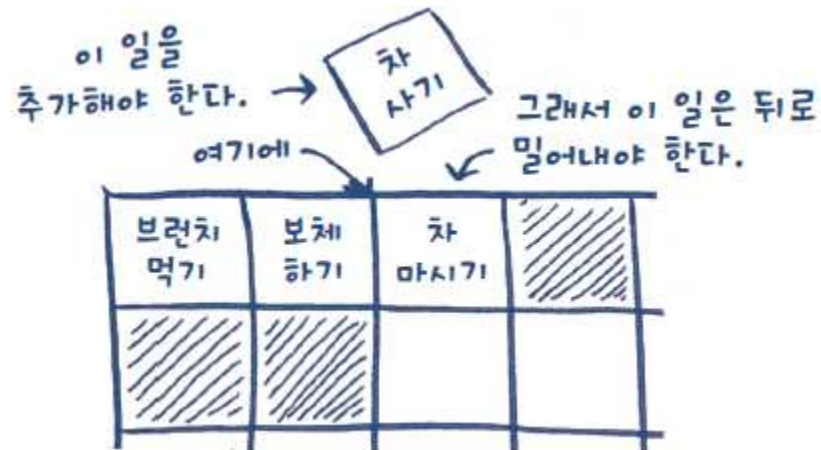
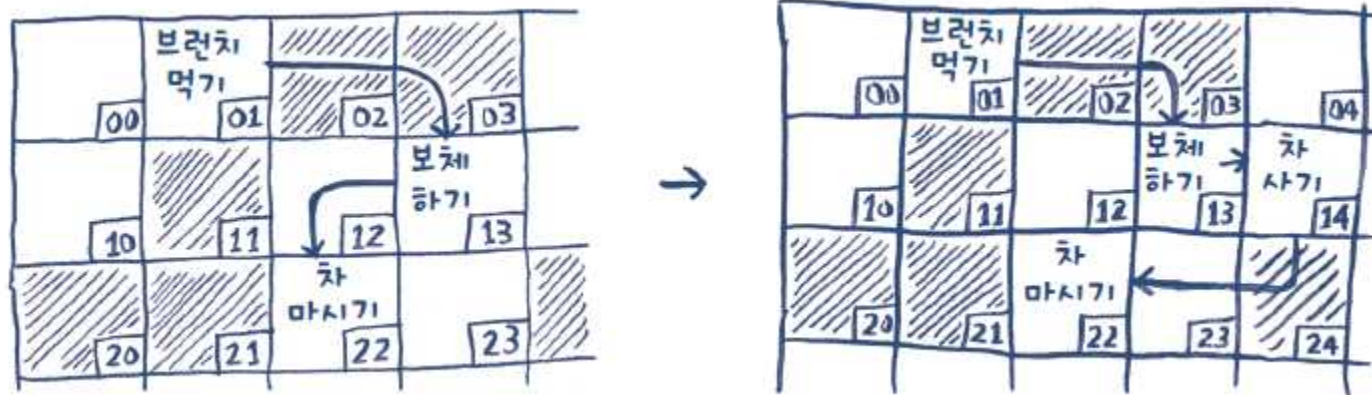
선형 리스트 week의 연결 리스트 표현



4. 연결 리스트

❖ 리스트 가운데에 삽입

- 원소를 배열이나 리스트의 중앙에 삽입할 경우
- 리스트 경우가 훨씬 편리



4. 연결 리스트

❖ 삭제

- 원소를 삭제하려는 경우
- 리스트 경우가 훨씬 편리
- 임의 접근 (Random Access)와 순차 접근 (Sequential Access) 방식의 차이
- 임의 접근 필요한 경우가 많아 배열을 더 자주 사용

	배열	리스트
읽기	$O(1)$	$O(n)$
삽입	$O(n)$	$O(1)$
삭제	$O(n)$	$O(1)$





Thank You